Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

MagicHand

Pflichtenheft

Drahtlose Roboter Hand

Autor: Taoufik Lajnef, Ali Mehdi Charfeddine, Lukas Freitag, Farhad Khamisipour

Letzte Änderung: 23. Mai 2025

Dateiname: MagicHand_lastenheft.docx

Version: 1.0

Inhaltsverzeichnis

1 Vorhandene Dokumente 3

2 Überblick 4

3 Hauptziele 5

4 Annahmen und Abgrenzungen 7

5 Workflow 10

6 Funktionalität 12

6.1 Überblick 12

6.2 Funktionen …… 12

7 Offene Fragen 24

8 Modul Abhängigkeiten 25

9 Anhan 27

9.1 3D-Konstruktionsmodell 27

Version Historie

Version	Datum	Verantwortlich	Änderung
0.1	11.05.2025	Projektteam	Initiale Dokumenterstellung
0.2	14.05.2025	Projektteam	Erweiterung und Korrekturen
0.3	18.05.2025	Projektteam	Endgültiger Entwurf
0.4	23.05.2025	Projektteam	Finalisierung

1.Vorhandene Dokumente

Dokument	Autor	Datum
MagicHand_lastenheft.docx	Projektteam	24.04.2025
Pflichtenheft-Muster (HTW Berlin / Prof. Abuosba)	Prof. Abuosba	30.09.2015

2.Überblick

Das Projekt "Drahtlose Roboter-Hand mit Arduino-Steuerung" zielt auf die Entwicklung eines steuerbaren Roboter-Handsystems ab, das menschliche Fingerbewegungen erkennt und diese in Echtzeit auf eine mechanische Hand überträgt. Das System soll sowohl kabelgebunden als auch drahtlos betrieben werden können und findet potenzielle Anwendung in Bereichen wie Telemedizin, Fernsteuerung und Mensch-Maschine-Interaktion.

Die Entwicklung wird in drei Sprints unterteilt:

- **Sprint 1:** Kabelgebundene Roboter-Hand (Flexsensor-Steuerung)
- **Sprint 2:** Drahtlose Verbindung + Gestenerkennung und -Validierung
- **Sprint 3:** Greifen realer Objekte mit einfachen Formen (z.B. zylindrische Objekte wie Marker oder kugelförmige Objekte wie Tennisbälle)

Die Roboterhand soll fünf unabhängig steuerbare Finger besitzen, die präzise menschliche Fingerbewegungen nachbilden können. Die Steuerung erfolgt über Flexsensoren, die an einem Handschuh angebracht sind und die Bewegungen des Benutzers erfassen. Im dritten Sprint wird die Fähigkeit hinzugefügt, leichte Objekte (unter 200g) zu greifen und für mindestens 30 Sekunden sicher zu halten.

3. Hauptziele

Hauptziel-Übersicht

ID	Sprint	Ziel	Priorität	Messkriterium
HZ-1	Sprint 1	Entwicklung einer funktionsfähigen kabelgebundenen Roboterhand	Hoch	Erfolgreiche Übertragung von Fingerbewegungen mit < 100 ms Verzögerung
HZ-2	Sprint 1	Realisierung grundlegender Fingerbewegungen	Hoch	Alle fünf Finger können unabhängig bewegt werden
HZ-3	Sprint 2	Implementation einer drahtlosen Steuerung	Hoch	Stabile Übertragung über mindestens 2 m Distanz
HZ-4	Sprint 2	Erkennung und Validierung komplexer Handgesten	Mittel	Mind. 4 Gesten werden zuverlässig erkannt
HZ-5	Sprint 3	Greifen und Halten leichter Gegenstände	Hoch	Gut greifbare Objekte < 200 g können für mind. 30 Sekunden gehalten werden
HZ-6	Sprint 3	Präzise Steuerung für kleine Objekte	Mittel	Zylindrische und kugelförmige Objekte können sicher manipuliert werden
HZ-7	Alle	Modulare Bauweise für einfache Wartung	Mittel	Komponenten können einzeln ausgetauscht werden
HZ-8	Alle	Energieeffiziente Umsetzung	Niedrig	Mindestens 30 Minuten Betriebszeit im Akkubetrieb

Detaillierte Zielbeschreibung:

1. **Entwicklung einer funktionsfähigen kabelgebundenen Roboterhand (Sprint 1)**
   - Erkennung individueller Fingerbewegungen mittels Flexsensoren
   - Übertragung der Bewegungen auf die mechanische Hand in Echtzeit
   - Realisierung grundlegender Fingerbewegungen (Beugen und Strecken)
2. **Implementation einer drahtlosen Steuerung (Sprint 2)**
   - Drahtlose Übertragung der Sensordaten über eine Distanz von mindestens 2 m
   - Stabile Verbindung mit minimaler Latenz (< 200 ms)
   - Erkennung und Validierung komplexer Handgesten
3. **Interaktion mit realen Objekten (Sprint 3)**
   - Greifen und Halten leichter Gegenstände mit einfachen Formen (< 200 g)
   - Präzise Steuerung zum Hantieren mit zylindrischen und kugelförmigen Objekten
   - Halten von Objekten für mindestens 30 Sekunden
   - Optimierung der Greifkraft und Oberflächenreibung der Fingerspitzen
4. **Technische Ziele**
   - Modulare Bauweise für einfache Wartung und Erweiterbarkeit
   - Energieeffiziente Umsetzung für längere Betriebszeit im drahtlosen Modus
   - Robuste Konstruktion mit zuverlässigen mechanischen Komponenten

4. Annahmen und Abgrenzungen

➢ Fachliche Annahmen:

ID	Fachliche Annahme	Beschreibung	Auswirkung	Risiko
FA-01	Benutzererfahrung	Der Benutzer benötigt minimale Einarbeitungszeit von ca. 10-15 Minuten, um mit dem System effektiv arbeiten zu können	Einfache Bedienung muss gewährleistet sein	Niedrig
FA-02	Greifbare Objekte	Übliche Alltagsobjekte mit einem Gewicht von bis zu 200g und einer leicht greifbaren Form (z.B. Marker, Tennisball, Becher) können gegriffen werden	Fokus auf realistisch greifbare Objekte in der Entwicklung	Mittel
FA-03	Anwendungsumgebung	Die Roboterhand wird in Innenräumen bei Raumtemperatur (15-30°C) und normaler Luftfeuchtigkeit verwendet	Keine spezielle Umgebungshärtung erforderlich	Niedrig
FA-04	Einsatzdauer	Die durchschnittliche Einsatzdauer pro Session beträgt 30-60 Minuten	Akkulaufzeit und Ergonomie entsprechend ausgelegt	Niedrig
FA-05	Betriebsmodi	Die Hauptnutzung erfolgt im drahtlosen Modus, der kabelgebundene Modus wird hauptsächlich zu Testzwecken verwendet	Optimierung für drahtlose Kommunikation	Mittel
FA-06	Anwendungsbereiche	Das System wird für Demonstrationszwecke, Lehre und experimentelle Anwendungen eingesetzt, nicht für kritische oder industrielle Prozesse	Fokus auf Funktionalität statt industrieller Robustheit	Niedrig
FA-07	Haltefähigkeit	Objekte können für mindestens 30 Sekunden stabil gehalten werden	Ausreichende Energieversorgung und Servostabilität	Mittel
FA-08	Objektformen	Zylindrische und kugelförmige Objekte sind einfacher zu greifen als kleine, kubische Objekte	Testfälle mit gut greifbaren Formen beginnen	Niedrig

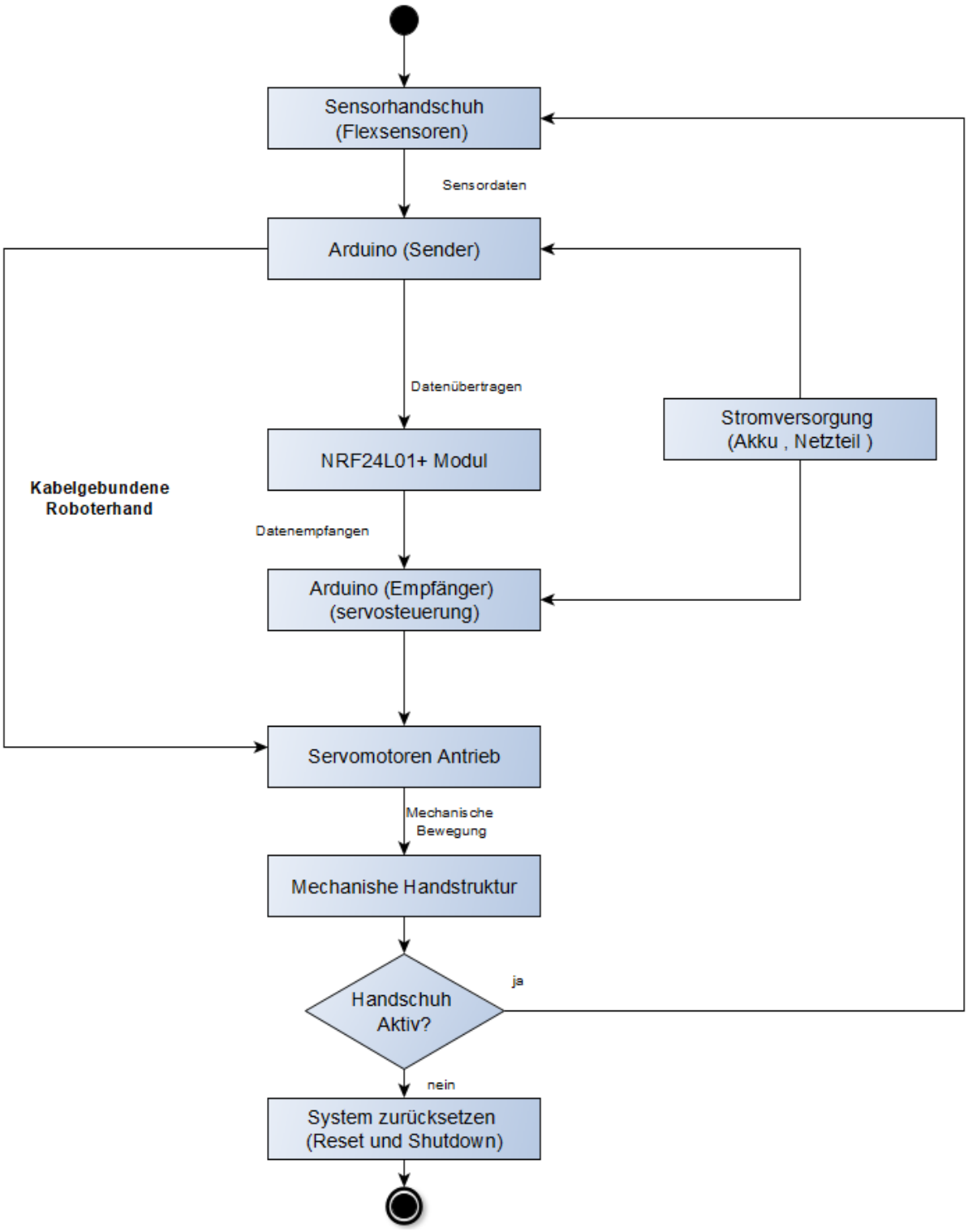
➢ Technische Annahmen

ID	Technische Annahme	Beschreibung	Auswirkung	Risiko
TA-01	Flexsensoren	Die verwendeten Flexsensoren bieten ausreichende Genauigkeit und Wiederholbarkeit für die menschliche Fingerbewegungserkennung	Basisgenauigkeit der Steuerung	Hoch
TA-02	Servomotoren	Die gewählten Servomotoren MG996R bieten ausreichende Kraft und Präzision für die geplanten Fingerbewegungen und das Halten leichter Objekte	Bewegungsqualität und Haltekraft der Roboterhand	Mittel
TA-03	Drahtlose Übertragung	Die NRF24L01+ Module bieten stabile Verbindung über 2m und ausreichende Übertragungsrate für die Sensordaten	Qualität der drahtlosen Steuerung	Hoch
TA-04	Arduino-Performance	Die Verarbeitungsgeschwindigkeit und der Speicher der Arduino-Controller sind ausreichend für die Signalverarbeitung und Gestenerkennung	Systemreaktionszeit und Funktionsumfang	Mittel
TA-05	3D-Druckmaterial	Das verwendete 3D-Druckmaterial (PLA/PETG) bietet ausreichende Stabilität und Haltbarkeit für die Fingergelenke und Mechanik	Robustheit der mechanischen Komponenten	Mittel
TA-06	Stromversorgung	Der Akku liefert ausreichende Spannung und Kapazität für mindestens 30 Minuten Dauerbetrieb	Mobilität und Nutzungsdauer	Niedrig
TA-07	Mechanische Belastbarkeit	Die Finger-Seil-Konstruktion hält den wiederholten Beanspruchungen beim Greifen und Bewegen stand	Langlebigkeit der Konstruktion	Hoch
TA-08	Greifflächen	Die Oberflächen der Finger bieten ausreichende Reibung zum Halten typischer Alltagsgegenstände ohne zusätzliche Sensorik	Zuverlässigkeit des Greifens	Mittel
TA-09	Servostabilität	Die Servos können eine Position für mindestens 30 Sekunden ohne relevante Abweichung halten	Stabilität beim Objekthalten	Niedrig

➢ Abgrenzungen

ID	Kategorie	Nicht im Scope	Begründung
AG-01	Mechanische Robustheit	Industrielle Belastbarkeit, Dauereinsatz, extrembedingungsfeste Konstruktion	Prototyp für Demonstrationszwecke, nicht für Industrieumgebungen konzipiert
AG-02	Fingerbeweglichkeit	Mehrgelenkige Fingerbewegungen, unabhängige Bewegung aller Fingergelenke	Ein Freiheitsgrad pro Finger ist für die Basisfunktionalität ausreichend
AG-03	Sensorik	Berührungssensorik, Druckerkennung, taktiles Feedback	Fokus auf Bewegungsübertragung, keine Rückmeldung zum Benutzer erforderlich
AG-04	Softwarefunktionen	Komplexe Gestenerkennung, Bewegungslernen, Autonomes Verhalten	Basisfunktionalität beschränkt sich auf Bewegungsübertragung und einfache vorprogrammierte Gesten
AG-05	Kommunikation	Bluetooth, WLAN, Internetfähigkeit, Cloud-Anbindung	NRF24L01+ bietet ausreichende Funktionalität für die lokale Steuerung
AG-06	Anwendungsfälle	Medizinische Anwendungen, Präzisionsmanipulation, Fertigungsaufgaben	Das System ist ein Bildungs- und Demonstrationsobjekt, keine zertifizierte Spezialanwendung
AG-07	Objekteigenschaften	Sehr kleine Objekte (<2 cm), sehr schwere Objekte (>200g), feuchte/klebrige/heiße Objekte	Beschränkung auf gut greifbare Objekte mittlerer Größe für Demozwecke
AG-08	Betriebsbedingungen	Outdoor-Betrieb, Betrieb unter Wasser, extreme Temperaturen	Anwendung in kontrollierten Innenraumumgebungen
AG-09	KI-Funktionalität	Selbstlernende Gestenerkennung, adaptive Steuerung	Geplant für zukünftige Erweiterung, nicht Teil des aktuellen Projekts
AG-10	Haltedauer	Sehr langes Halten von Objekten (>5 Minuten)	30 Sekunden Haltezeit sind für Demonstrations- und Testzwecke ausreichend
AG-11	Objektformen	Komplexe, unregelmäßige oder sehr kleine Objekte	Fokus auf gut greifbare Standardformen wie Zylinder und Kugeln

5.Workflow


Sensorhandschuh
(Flexsensoren)
Sensordaten
Arduino (Sender)
Datenübertragen
Stromversorgung
(Akku , Netzteil)
NRF24L01+ Modul
Kabelgebundene
Roboterhand
Datenempfangen
Arduino (Empfänger)
(servosteuerung)
Servomotoren Antrieb
Mechanische
Bewegung
Mechanishe Handstruktur
Handschuh
Aktiv?
ja
nein
System zurücksetzen
(Reset und Shutdown)

Ablaufbeschreibung im Detail

1. **Sensordatenerfassung**
    - Ein speziell entwickelter Sensorhandschuh mit fünf Flexsensoren erfasst die Fingerbewegungen des Benutzers.
    - Die analogen Sensorwerte werden in Echtzeit an einen Arduino-Sender weitergegeben.
2. **Signalverarbeitung am Sender**
    - Der Arduino wandelt die analogen Signale in digitale Werte um.
    - Diese werden kalibriert, normalisiert und in Positionsbefehle für die Servomotoren übersetzt.
3. **Datenübertragung**
    - Sprint 1: Die Positionsdaten werden direkt über Kabel an die Roboterhand übermittelt.
    - Sprint 2–3: Die Daten werden drahtlos über ein NRF24L01+ Funkmodul gesendet.
        - ➢ Der Empfangs-Arduino verarbeitet die Daten und steuert die Roboterhand.
4. **Ansteuerung der Aktuatoren**
    - Die Positionsdaten steuern gezielt die fünf Servomotoren, welche die Bewegung auf die 3D-gedruckte mechanische Handstruktur übertragen.
5. **Mechanische Bewegung**
    - Die Roboterhand ahmt die Fingerbewegungen proportional nach (z. B. Beugen, Strecken, Greifen).
    - Die Finger werden über eine Seilmechanik mit elastischer Rückstellung bewegt.
6. **Systemkontrolle**
    - Ein Kontrollpunkt überprüft kontinuierlich, ob der Handschuh aktiv ist.
        - ➢ Aktiv: Das System bleibt betriebsbereit.
        - ➢ Inaktiv: Das System wird automatisch zurückgesetzt oder heruntergefahren.

6.Funktionalität

6.1.Überblick “Use-Case-Übersicht”

ID	Use Case	Sprint	Priorität	Abhängigkeiten
UC-1	Fingerbewegung übertragen	Sprint 1	Hoch	-
UC-2	Hand öffnen/schließen	Sprint 1	Hoch	UC-1
UC-3	Verbindung herstellen	Sprint 2	Hoch	UC-1
UC-4	Gesten erkennen	Sprint 2	Mittel	UC-1, UC-3
UC-5	Objekt greifen	Sprint 3	Hoch	UC-4
UC-6	Objekt halten	Sprint 3	Hoch	UC-5
UC-7	Objekt loslassen	Sprint 3	Mittel	UC-6

6.2.Funktionen

Sprint-übergreifende Entwicklung

Die Entwicklung der Use Cases erfolgt inkrementell über die drei Sprints hinweg:

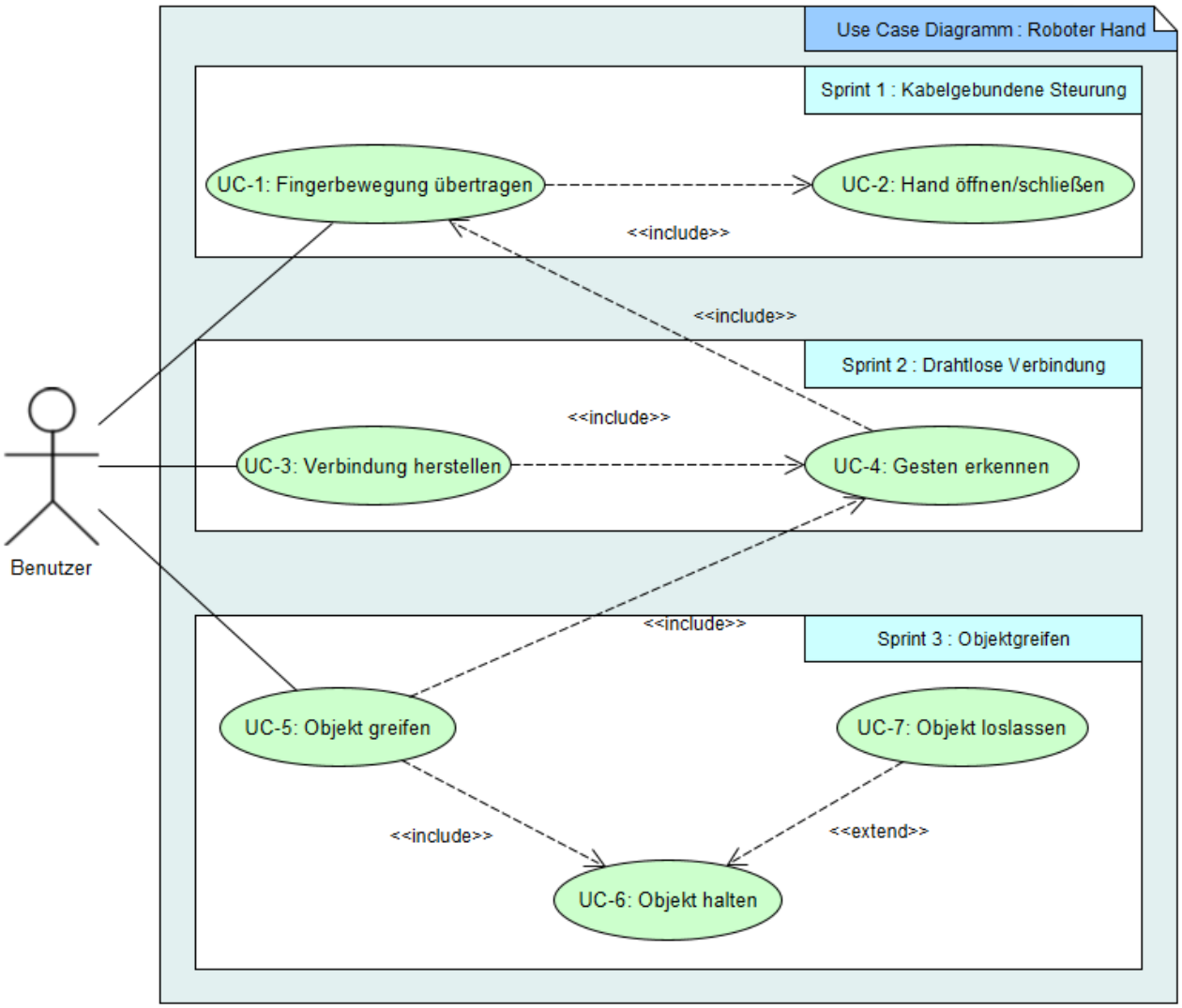
1. **Sprint 1**: Entwicklung der grundlegenden Funktionalitäten (UC-1, UC-2) in kabelgebundener Version

2. **Sprint 2**: Erweiterung der grundlegenden Funktionalitäten auf drahtlose Kommunikation und Hinzufügen der Gestenerkennung

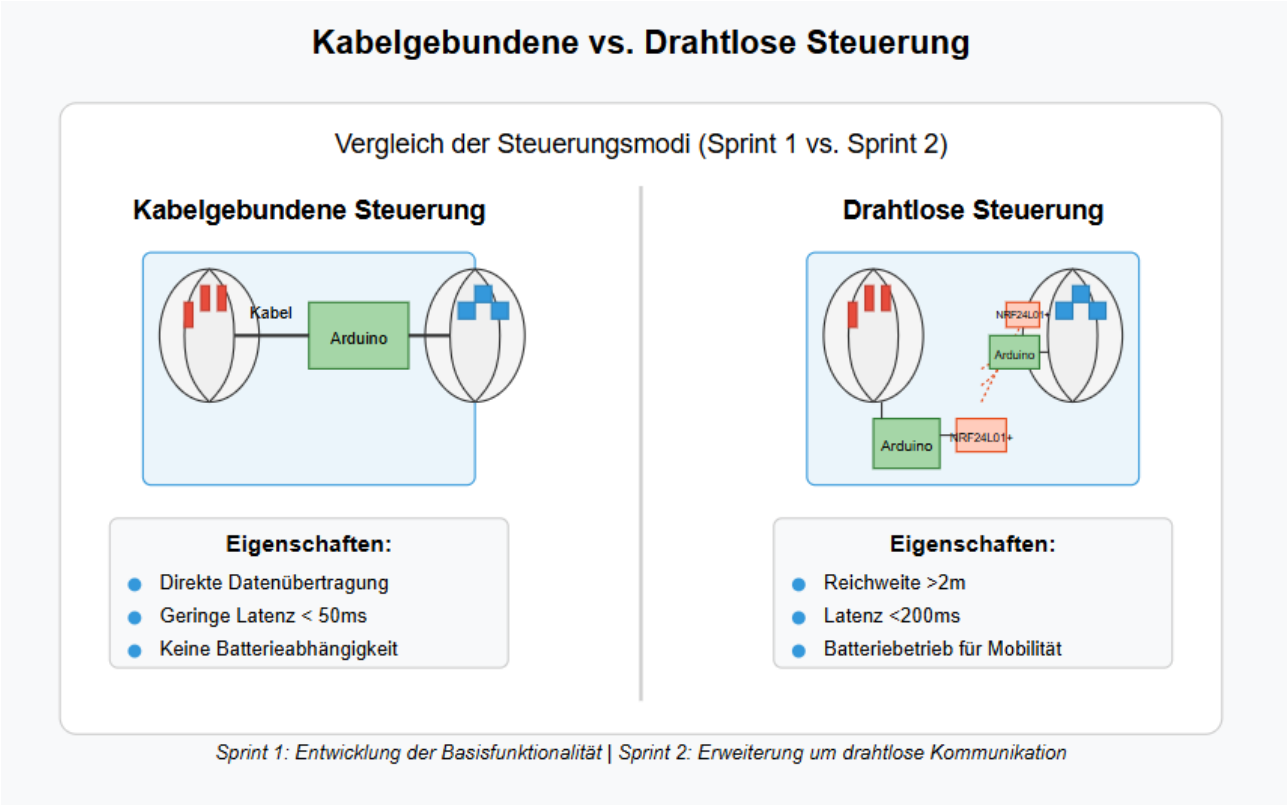
3. **Sprint 3**: Integration aller vorherigen Funktionalitäten und Erweiterung um Objektmanipulation

Die in früheren Sprints entwickelten Use Cases werden in späteren Sprints weiterverwendet und erweitert. Die Beschreibungen der Use Cases umfassen daher sowohl ihre initiale Implementierung als auch spätere Erweiterungen.

❖ Use Case Diagram:



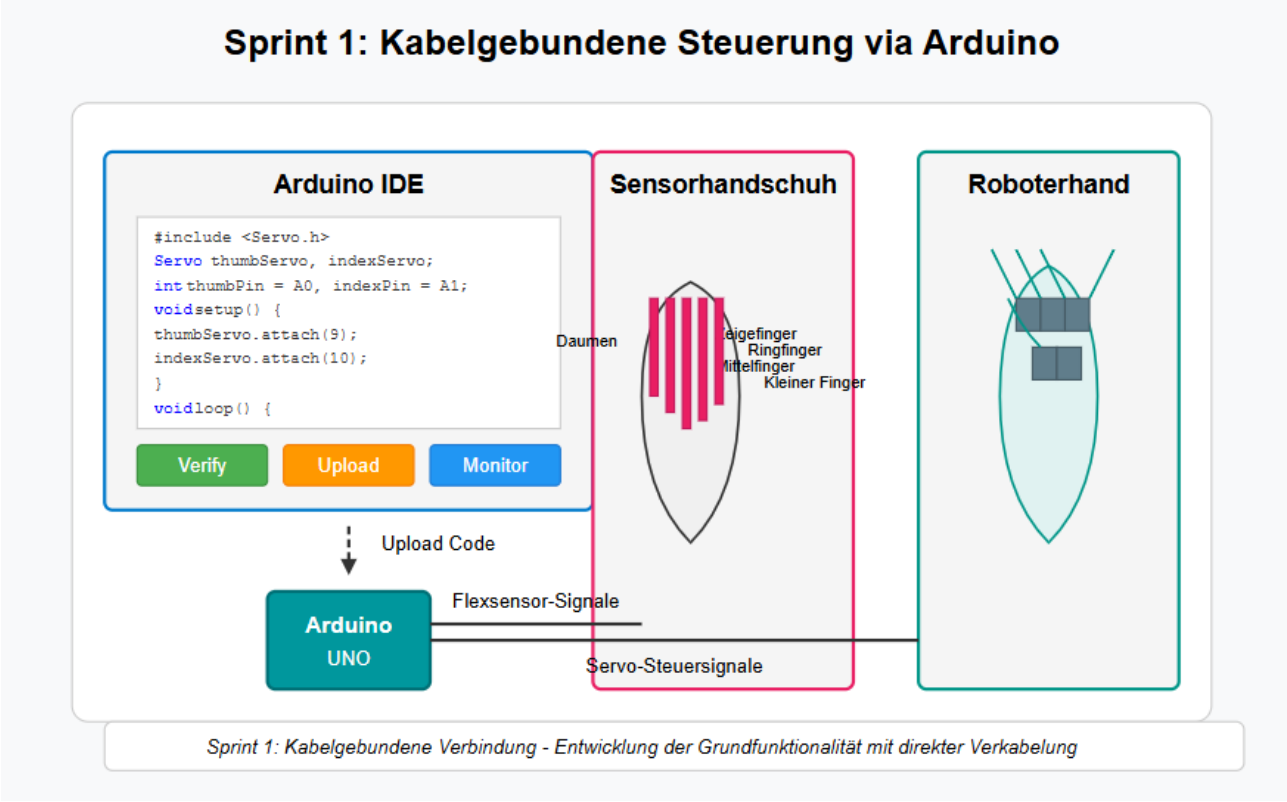
Basis-Funktionalitäten (Sprint 1 & 2)



UC-1: Fingerbewegung übertragen

Aspekt	Beschreibung
Zweck/Ziel	Erkennung der Fingerbewegungen des Benutzers und Übertragung auf die Roboterhand, sodass diese die Bewegungen in Echtzeit nachahmt
Akteur/Auslöser	Benutzer mit Sensorhandschuh
Berechtigung	Keine spezielle Berechtigung erforderlich
WF-Referenz	Workflow Schritt 1: Sensordatenerfassung
Vorbedingung	* System ist eingeschaltet * Flexsensoren sind kalibriert * Servomotoren sind in Ausgangsposition * Spannungsversorgung ist stabil
Daten-Input	* Analogwerte der Flexsensoren (typischerweise im Bereich 400-600) * Kalibrierungsdaten für Min/Max-Werte jedes Fingers
Verarbeitungsschritte	1. Erfassung der analogen Sensorwerte über die Arduino-Eingänge 2. Filterung der Sensorwerte zur Rauschunterdrückung 3. Normalisierung der Werte auf einen definierten Bereich (z.B. 0-100%) 4. Mapping der normalisierten Werte auf Servopositionen (0-180°) 5. Übermittlung der Positionswerte an die Servomotoren 6. Mechanische Übertragung der Servobewegung auf die Fingergelenke
Ergebnis	* Roboterfinger bewegen sich proportional zu den Benutzerfingern * Bewegungen erfolgen in Echtzeit (Verzögerung < 100 ms)
Plausibilitäten	* Sensorwerte müssen innerhalb des kalibrierten Bereichs liegen * Bewegungsgeschwindigkeit darf Maximalgeschwindigkeit der Servos

	nicht überschreiten * Sprunghafte Änderungen der Sensorwerte werden gefiltert
Fehlerhandling	* Bei Sensorwerten außerhalb des erwarteten Bereichs: Begrenzung auf Min/Max-Werte * Bei Ausfall eines Sensors: Betroffener Finger bleibt in letzter gültiger Position * Bei Stromversorgungsproblemen: Warnung über LED-Anzeige
Folgeprozess	* UC-2: Hand öffnen/schließen * UC-4: Gesten erkennen (in späteren Sprints)
Out of Scope	* Kraftrückmeldung vom Objekt zum Benutzer * Autonome Bewegungen der Roboterhand
Anforderung	Funktionale Anforderung FA-1: Erkennung individueller Fingerbewegungen über geeignete Sensorik
Release	Sprint 1
Test Cases	* TC-1.1: Bewegen jedes einzelnen Fingers * TC-1.2: Gleichzeitiges Bewegen mehrerer Finger * TC-1.3: Schnelle vs. langsame Bewegungen * TC-1.4: Bewegung bei niedrigem Batteriestand * TC-1.5: Reaktion auf Sensorfehler

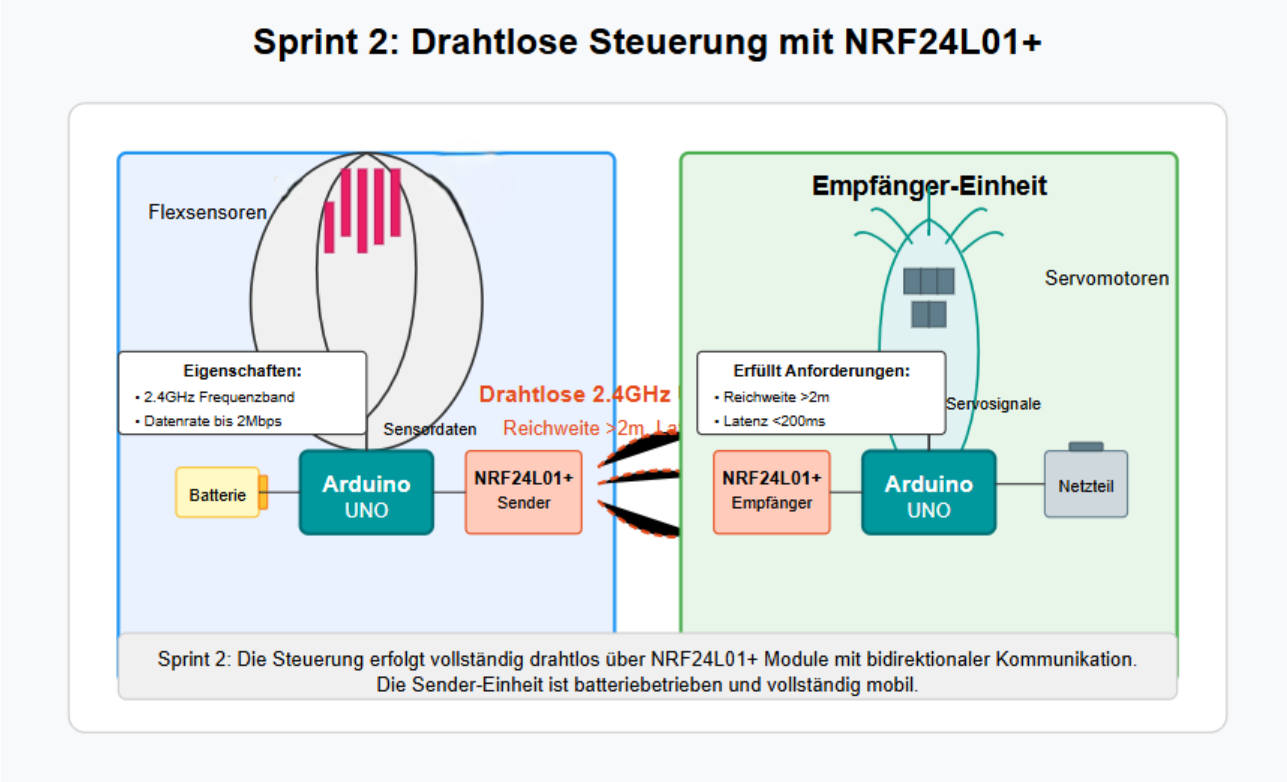


Sprint 1: Kabelgebundene Verbindung - Entwicklung der Grundfunktionalität mit direkter Verkabelung

UC-2: Hand öffnen/schließen

Aspekt	Beschreibung
Zweck/Ziel	Öffnen und Schließen der gesamten Roboterhand als koordinierte Bewegung aller Finger
Akteur/Auslöser	Benutzer mit Sensorhandschuh
Berechtigung	Keine spezielle Berechtigung erforderlich
WF-Referenz	Workflow Schritt 1, Erweiterung: Koordinierte Fingerbewegung
Vorbedingung	* System ist eingeschaltet und kalibriert * UC-1 funktioniert korrekt * Alle Servomotoren sind funktionsfähig
Daten-Input	* Kombinierte Sensordaten aller Finger * Schwellenwerte für "vollständig geöffnet" und "vollständig geschlossen"
Verarbeitungsschritte	1. Erkennung einer Gesamthandbewegung (alle Finger) 2. Klassifizierung als Öffnen (Strecken) oder Schließen (Beugen) 3. Bei Erkennung einer Faustbewegung: Ansteuerung aller Servos zur geschlossenen Position 4. Bei Erkennung einer Öffnungsbewegung: Ansteuerung aller Servos zur geöffneten Position 5. Synchronisierung der Servobewegungen für natürliches Bewegungsmuster
Ergebnis	* Roboterhand bildet eine vollständige Faust oder öffnet sich vollständig * Bewegung erfolgt gleichmäßig und koordiniert
Plausibilitäten	* Übereinstimmung aller Sensorwerte mit der beabsichtigten Geste * Mechanische Grenzen der Handstruktur werden nicht überschritten
Fehlerhandling	* Bei widersprüchlichen Sensorwerten: Bevorzugung der Mehrheit der Fingerpositionen * Bei mechanischem Widerstand: Reduktion der Servokraft zur Vermeidung von Schäden
Folgeprozess	* UC-5: Objekt greifen (in späteren Sprints)
Out of Scope	* Teilweise geschlossene Positionen als gespeicherte Gesten * Automatische Anpassung der Griffstärke an Objekteigenschaften
Anforderung	Funktionale Anforderung FA-4: Jeder Finger kann unabhängig gebeugt und gestreckt werden Funktionale Anforderung FA-7: Die Rückbewegung der Finger erfolgt mechanisch
Release	Sprint 1
Test Cases	* TC-2.1: Vollständiges Öffnen und Schließen * TC-2.2: Übergang von teilweise geöffnet zu vollständig geschlossen * TC-2.3: Schnelles Öffnen/Schließen vs. langsames Öffnen/Schließen * TC-2.4: Verhalten bei Blockierung eines Fingers

Drahtlose Kommunikation und Gestenerkennung (Sprint 2)



UC-3: Verbindung herstellen

Aspekt	Beschreibung
Zweck/Ziel	Aufbau und Stabilisierung einer drahtlosen Verbindung zwischen Sensorhandschuh und Roboterhand
Akteur/Auslöser	Benutzer oder automatischer Verbindungsaufbau beim Einschalten
Berechtigung	Keine spezielle Berechtigung erforderlich
WF-Referenz	Workflow Schritt 2: Datenübertragung (Wireless)
Vorbedingung	* Beide Arduino-Einheiten sind mit Strom versorgt * NRF24L01+ Module sind korrekt angeschlossen * Firmware ist auf beiden Geräten installiert
Daten-Input	* Konfigurationsparameter für Funkmodule (Kanal, Adresse, Datenrate) * Statusmeldungen der Funkmodule
Verarbeitungsschritte	1. Initialisierung der SPI-Schnittstelle auf beiden Arduinos 2. Konfiguration der NRF24L01+ Module mit identischen Kommunikationsparametern 3. Sender sendet Verbindungsanfrage mit eindeutiger ID 4. Empfänger bestätigt Verbindung und sendet Status zurück 5. Etablierung eines bidirektionalen Kommunikationskanals 6. Kontinuierliche Überwachung der Verbindungsqualität 7. Signalisierung des Verbindungsstatus über LEDs

Ergebnis	* Stabile drahtlose Verbindung mit einer Reichweite von mindestens 2 m * Status-LEDs zeigen erfolgreiche Verbindung an * System ist bereit für drahtlose Datenübertragung
Plausibilitäten	* Signalstärke muss für stabile Übertragung ausreichen * Latenz muss unter 200 ms bleiben * Batteriespannung muss ausreichend sein für stabile Funkverbindung
Fehlerhandling	* Bei Verbindungsabbruch: Automatischer Wiederverbindungsversuch * Bei anhaltenden Verbindungsproblemen: Wechsel des Funkkanals * Bei kritischem Batteriestand: Warnmeldung an Benutzer
Folgeprozess	* UC-4: Gesten erkennen * Übertragung der Sensordaten für UC-1 und UC-2
Out of Scope	* Verschlüsselung der Übertragung * Verbindung mit mehr als einem Empfänger * Reichweiten über 5 m
Anforderung	Funktionale Anforderung FA-2: Drahtlose Steuerung der Hand über eine Distanz von mindestens 2 m Funktionale Anforderung FA-8: Betriebsarten sollen umschaltbar sein (wired/wireless)
Release	Sprint 2
Test Cases	* TC-3.1: Verbindungsaufbau in verschiedenen Entfernungen * TC-3.2: Verbindungsqualität bei Hindernissen * TC-3.3: Wiederverbindung nach Signalverlust * TC-3.4: Energieverbrauch im Connected-Modus * TC-3.5: Maximale Übertragungsrate und Latenz

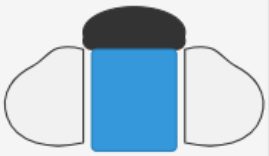
UC-4: Gesten erkennen

Aspekt	Beschreibung
Zweck/Ziel	Erkennung und Reproduktion von vordefinierten Handgesten wie Victory, Okay, Zeigen und Daumen hoch
Akteur/Auslöser	Benutzer mit Sensorhandschuh
Berechtigung	Keine spezielle Berechtigung erforderlich
WF-Referenz	Workflow Schritt 1 und 2, Erweiterung: Gestenerkennung
Vorbedingung	* UC-1 funktioniert korrekt * Bei drahtloser Nutzung: UC-3 ist erfolgreich ausgeführt * Gestendefinitionen sind im System konfiguriert
Daten-Input	* Kombinierte Sensordaten aller Finger * Vordefinierten Sensorwertmuster für jede Geste
Verarbeitungsschritte	1. Kontinuierliche Analyse der Sensordaten aller Finger 2. Vergleich mit gespeicherten Gestenmustern 3. Bei Übereinstimmung mit einem Muster: Klassifizierung der Geste 4. Übermittlung des Gestencodes an die Roboterhand 5. Ausführung der vordefinierten Bewegungssequenz für die erkannte Geste 6. Bestätigung der erfolgreichen Gestenausführung
Ergebnis	* Korrekte Erkennung und Reproduktion von mindestens vier Standardgesten * Zuverlässige Unterscheidung zwischen ähnlichen Gesten
Plausibilitäten	* Gestenerkennung muss robust gegenüber leichten Variationen sein * Erkennungsrate muss >90% betragen * Keine Verwechslung zwischen ähnlichen Gesten
Fehlerhandling	* Bei Unsicherheit in der Erkennung: Keine Aktion oder Rückfrage * Bei Konflikten zwischen Gesten: Wahl der Geste mit höherer Erkennungswahrscheinlichkeit
Folgeprozess	* UC-5: Objekt greifen (basierend auf erkannten Greifgesten)
Out of Scope	* Benutzerdefinierte Gesten * Lernfähigkeit für neue Gesten * Kontinuierliche Gestenerkennung (Gebärdensprache)
Anforderung	Funktionale Anforderung FA-6: Zeige-, Faust-, Peace-, Okay-Geste und Daumen hoch sollen möglich sein
Release	Sprint 2
Test Cases	* TC-4.1: Erkennung jeder einzelnen Standardgeste * TC-4.2: Unterscheidung zwischen ähnlichen Gesten * TC-4.3: Robustheit bei leicht variierenden Ausführungen * TC-4.4: Verhalten bei unbekannten Gesten * TC-4.5: Erkennungsrate unter realen Bedingungen

Objektinteraktion - Sprint 3

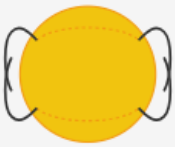
Greifen und Halten verschiedener Objekttypen

Zylindrisches Objekt
(z.B. Markerpen)



Merkmale:
- Einfacher Kraftgriff
- Gewicht: ca. 20g

Kugelförmiges Objekt
(z.B. Tennisball)



Merkmale:
- Mehrfingrige Greifung
- Gewicht: ca. 60g

Leichtes Hohlobjekt
(z.B. Plastikbecher)

Merkmale:
- Sanfter Präzisionsgriff
- Gewicht: ca. 5g

Objektmanipulationstest - Übersicht

Objekttyp	Greif-/Haltetechnik	Anforderungen
Zylindrische Objekte	Kraftgriff mit Daumen-Opposition	Hohe Reibung an Fingerspitzen
Kugelförmige Objekte	Mehrfingriger Umfassungsgriff	Koordinierte Fingerbewegung
Leichte Hohlobjekte	Präzisionsgriff mit dosierbarer Kraft	Feinfühlige Servokontrolle

Sprint 3: Test mit verschiedenen Objektformen für mindestens 30 Sekunden Haltezeit

UC-5: Objekt greifen

Aspekt	Beschreibung
Zweck/Ziel	Gezielte Greifbewegung der Roboterhand, um Objekte aufzunehmen
Akteur/Auslöser	Benutzer mit Sensorhandschuh
Berechtigung	Keine spezielle Berechtigung erforderlich
WF-Referenz	Workflow Schritt 3: Objektmanipulation
Vorbedingung	* UC-1 und UC-2 funktionieren korrekt * Bei drahtloser Nutzung: UC-3 ist erfolgreich ausgeführt * Objekt befindet sich in Reichweite der Roboterhand
Daten-Input	* Sensordaten für Greifbewegung * Objektgröße und -form (indirekt über Fingerposition)
Verarbeitungsschritte	1. Benutzer führt Hand in Vorposition zum Greifen 2. Roboterhand nimmt entsprechende Vorposition ein 3. Benutzer führt kontrollierte Greifbewegung aus 4. Servomotoren werden koordiniert angesteuert, um Greifbewegung auszuführen 5. Objektkontakt wird indirekt durch Widerstand der Finger erkannt 6. Servos halten Position für stabilen Griff
Ergebnis	* Objekt wird sicher gegriffen * Greifkraft ist angemessen für das Objekt * Positionierung der Finger ist optimal für Objektform
Plausibilitäten	* TC-6.1: Halten eines leichten zylindrischen Objekts (z.B. leerer Plastikbecher) * TC-6.2: Halten eines mittelgroßen Balls (Tennisball-Größe, ca. 6,5 cm) * TC-6.3: Stabilität beim Halten über einen Zeitraum von 30 Sekunden * TC-6.4: Energieverbrauch im Haltemodus * TC-6.5: Halten bei leichter Bewegung der Roboterhand
Fehlerhandling	* Bei zu großem Objekt: Greifbewegung wird auf mechanisches Maximum begrenzt * Bei Objektverlust: Feedback durch LED-Anzeige
Folgeprozess	* UC-6: Objekt halten
Out of Scope	* Automatische Objekterkennung * Kraftsensorik in den Fingern * Anpassung an verschiedene Materialien (z.B. zerbrechlich, weich)
Anforderung	Funktionale Anforderung FA-5: Daumen und Zeigefinger sollen gemeinsam greifen können
Release	Sprint 3
Test Cases	* TC-5.1: Greifen eines kleinen Würfels (2×2 cm) * TC-5.2: Greifen eines mittleren Balls (5 cm Durchmesser) * TC-5.3: Greifen eines flachen Objekts * TC-5.4: Greifen bei verschiedenen Objektpositionen * TC-5.5: Verhalten bei Überschreitung der Maximalgewichts

UC-6: Objekt halten

Aspekt	Beschreibung
Zweck/Ziel	Stabile Fixierung eines gegriffenen Objekts in der Roboterhand über einen längeren Zeitraum
Akteur/Auslöser	Folge von UC-5, aufrecht erhalten durch Benutzer
Berechtigung	Keine spezielle Berechtigung erforderlich
WF-Referenz	Workflow Schritt 3: Objektmanipulation, Phase 2
Vorbedingung	* UC-5 wurde erfolgreich ausgeführt * Objekt befindet sich im Griff der Roboterhand
Daten-Input	* Aktuelle Servoposition * Indirekte Rückmeldung über Handposition des Benutzers
Verarbeitungsschritte	1. Servomotoren halten ihre Position konstant 2. System überwacht kontinuierlich die Benutzerhand-Position 3. Kleine Anpassungen der Servopositionen bei Bedarf 4. Bei längerer Haltedauer: Übergang in energiesparenden Haltemodus 5. Kontinuierliche Überwachung der Stromversorgung
Ergebnis	* Objekt wird stabil in Position gehalten * Keine unbeabsichtigte Positionsänderung * Minimaler Energieverbrauch im Haltemodus
Plausibilitäten	* Haltezeit muss im Rahmen der Batteriekapazität liegen * Servostabilität muss für Objektgewicht ausreichen
Fehlerhandling	* Bei kritischem Batteriestand: Warnung an Benutzer * Bei übermäßiger Kraftanforderung: Schutzabschaltung der Servos
Folgeprozess	* UC-7: Objekt loslassen
Out of Scope	* Anpassung der Haltekraft während des Haltens * Kompensation von Objektgewichtsverlagerungen
Anforderung	Entspricht Abnahmekriterium AK-5: Wenn der Benutzer ein kleines Objekt greifen möchte, schließt die Roboterhand sich und hält es sicher
Release	Sprint 3
Test Cases	* TC-6.1: Haltestabilität über 5 Minuten * TC-6.2: Haltestabilität bei Bewegung der Roboterhand * TC-6.3: Energieverbrauch im Haltemodus * TC-6.4: Maximale sichere Haltezeit bei voller Batterie * TC-6.5: Verhalten bei sehr leichten vs. schwereren Objekten

UC-7: Objekt loslassen

Aspekt	Beschreibung
Zweck/Ziel	Kontrolliertes Freilassen eines gehaltenen Objekts durch die Roboterhand
Akteur/Auslöser	Benutzer mit Sensorhandschuh
Berechtigung	Keine spezielle Berechtigung erforderlich
WF-Referenz	Workflow Schritt 3: Objektmanipulation, Phase 3
Vorbedingung	* UC-6 wurde erfolgreich ausgeführt * Objekt wird stabil gehalten
Daten-Input	* Öffnungsbewegung vom Benutzer * Aktuelle Servopositionen
Verarbeitungsschritte	1. Benutzer öffnet seine Hand 2. System erkennt die Öffnungsbewegung 3. Graduelle Reduzierung der Servo-Haltekraft 4. Kontrollierte Öffnungsbewegung der Roboterfinger 5. Vollständige Freigabe des Objekts 6. Rückkehr in definierte Ausgangsposition
Ergebnis	* Objekt wird sanft und kontrolliert freigegeben * Roboterhand kehrt in Ruheposition zurück
Plausibilitäten	* Öffnungsbewegung muss eindeutig erkannt werden * Geschwindigkeit der Öffnung muss kontrollierbar sein
Fehlerhandling	* Bei unvollständiger Öffnung: Erneuter Öffnungsversuch * Bei Störung während der Öffnung: Pausieren und erneuter Versuch nach Signal
Folgeprozess	* Rückkehr zu UC-1: Bereitschaft für neue Fingerbewegungen
Out of Scope	* Präzise Platzierung des freigegebenen Objekts * Objektwurf oder schnelles Loslassen
Anforderung	Funktionale Anforderung FA-7: Die Rückbewegung der Finger erfolgt mechanisch (z. B. Seilspannung oder Federwirkung) Abnahmekriterium AK-7: Nach Loslassen des Sensors kehren die Finger selbstständig in die Ausgangsstellung zurück
Release	Sprint 3
Test Cases	* TC-7.1: Sanftes vs. schnelles Loslassen * TC-7.2: Loslassen verschiedener Objektgrößen * TC-7.3: Verhalten bei partiellem Loslassen * TC-7.4: Rückkehr in exakte Ausgangsposition * TC-7.5: Wiederholgenauigkeit bei mehrfachem Loslassen

Offene Fragen

#	Issue	Status	Owner	Deadline
1	Welche Batterie-/Akkutechnologie bietet das beste Verhältnis aus Gewicht, Laufzeit und Kosten?	Offen		11.05.2025
2	Welches Material für die Fingerspitzen bietet optimale Reibungseigenschaften zum Greifen verschiedener Objekte?	In Prüfung		11.05.2025
3	Ist eine zusätzliche Drucksensorik für kontrolliertes Greifen notwendig?	Offen		12.05.2025
4	Wie kann die Störanfälligkeit der drahtlosen Verbindung minimiert werden?	Zu klären		12.05.2025
5	Welche Schnittstellen sollten für zukünftige KI-Erweiterungen vorgesehen werden?	Zu klären		12.05.2025
5	Welche Abhängigkeiten gibt es zu anderen Modulen, wie Software-Bibliotheken und deren Kompatibilität?	Offen		14.05.2025
6	Ist eine Verschlüsselung der übertragenen Daten erforderlich?	Zu klären		14.05.2025
7	Wie optimiert man die 3D-Druck-Parameter für maximale Stabilität bei minimalem Gewicht?	In Prüfung		14.05.2025
8	Ist eine Feedback-Funktion (z.B. Vibration) für den Benutzer sinnvoll?	Offen		15.05.2025
9	Wie lässt sich die Genauigkeit der Flexsensoren durch alternative Positionierung verbessern?	Zu klären		15.05.2025

Modul Abhängigkeiten

Komponentenübersicht

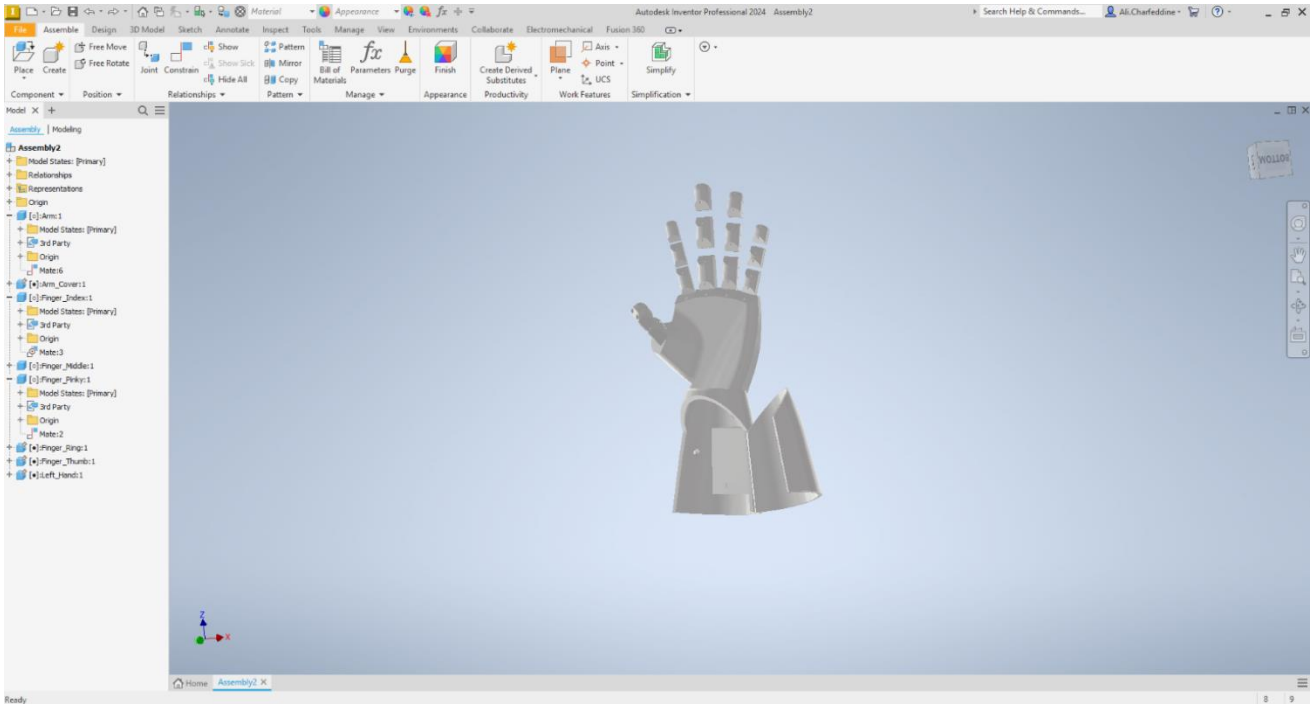
Sprint	Komponente	Anzahl / Details
Sprint 1 – Kabelgebundene Roboterhand	Arduino UNO	1
	Flex Sensor	5 × 2.2 inch
	Servo Motor	5 Stück
	Widerstand	5 × 10 kΩ
	Nylon-/Angelschnur	Transparent
	Elastisches Seil	2–3 mm
	Klebstoff	Sekundenkleber oder Heißkleber
	Handschuh	1 Stück
	Breadboard	1 Stück
	Jumper-Kabel	Verschiedene
	Mechanische Handstruktur	3D-Modell (Inventor)
Sprint 2 – Drahtlose Roboterhand (zusätzlich)	Arduino Board	1 × UNO oder MEGA
	NRF24L01+ Funkmodule	2 Stück
	LiPo Batterie oder Alternative	z. B. 7.4 V
	Mini Breadboard	2 Stück

Softwareabhängigkeiten

Kategorie	Name	Verwendung
Entwicklungsumgebung	Arduino IDE ≥ 2.0	Programmierung & Flashen der Mikrocontroller
Bibliothek	Servo.h	Steuerung der Servomotoren
Bibliothek	SPI.h	Kommunikation mit NRF24L01+
Bibliothek	RF24.h	Treiber für NRF24L01+ Modul
CAD-Software	Autodesk Inventor	Erstellung und Simulation der 3D-Modelle

9. Anhang

9.1 3D-Konstruktionsmodell



Wer hat was gemacht?

Autor	Aufgabe/Kapitel	Anteil
Taoufik Lajnef	*Projektkonzeption und Anforderungsanalyse *Ausarbeitung der Hauptziele *Definition der technischen und fachlichen Annahmen *Workflow-Design und Prozessablauf *Funktionalitätsbeschreibung Usecases (UC-1, UC-2, UC-3 und UC-7) *Design der drahtlosen: -Kommunikationsmodule -Gestenerkennung Funktionalität *Modul Abhängigkeiten *Hauptkoordination und Redaktion des Gesamtdokuments	100 %
Ali Mehdi Charfeddine	*Use-Case-Diagramm Entwicklung *Funktionalitätsbeschreibung Usecases (UC-4, UC-5, UC-6) *Mitarbeit Strukturdiagramm *3D-Konstruktionsmodell Entwicklung *Optimierung der Mensch-Maschine-Interaktion *Unterstützung bei Objektgreif-Funktionen *Mitarbeit an Hauptzielen für Sprint 2 *Unterstützung bei Koordination und Redaktion	100 %
Lukas Freitag	*Erstellen der Versionstabelle *Formatierung des Inhaltsverzeichnisses *Mitarbeit an Projekt Konzeption *Projektplan (Version 1)+ Backlog für 3 Sprints *Modul abhängigkeiten und komponenten Übersicht *Recherche *Korrekturlesen einzelner Abschnitte *Teilnahme an Besprechungen	100 %
Farhad Khamisipour	*Zusammenstellung der "Offene Fragen" Liste *Überprüfung der Hardwareliste *Mitarbeit an Projekt Konzeption *Softwareabhängigkeit *Recherche *Formatierung der Dokumentvorlage *Teilnahme an Besprechungen	100 %